# Nuestros saberes:



Marco A. López-Rosas, ESTADO DE MÉXICO

Libro para alumnos, maestros y familia

## Cuarto grado

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

EXPLOREMOS

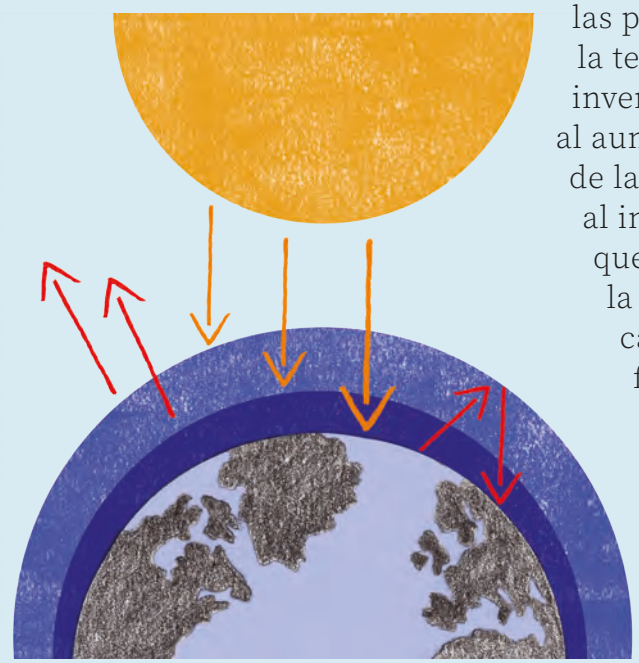
# Contaminación del aire

Sucede cuando se vierten contaminantes al aire, como polvo o sustancias químicas. Las principales fuentes de contaminación son las fábricas en donde se realizan combustiones (quema de sustancias), porque se producen desechos nocivos en forma de gas que llegan a la atmósfera. Otra fuente son los aviones que vierten contaminantes cuando vuelan. La mayor forma de contaminación es provocada por los gases que se producen debido a la quema de gasolina en un automóvil.



## Efecto invernadero

Los gases de efecto invernadero reciben ese nombre debido a que, así como las paredes de vidrio elevan la temperatura interior de los invernaderos, aquéllos conducen al aumento de la temperatura de la superficie de la Tierra al interactuar con la energía que proviene del Sol. Aunque la manera de atrapar el calor de un invernadero es fundamentalmente diferente, la analogía ha perdurado, por eso se le denomina *efecto invernadero*.

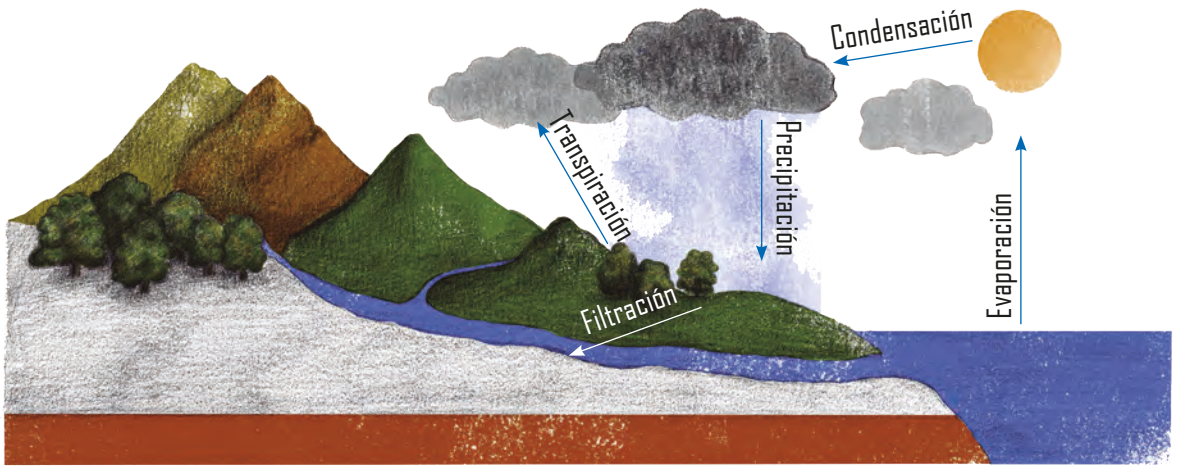


Rosana Mesa Zamudio, PUEBLA

EXPLOREMOS

# Ciclo del agua

Es el proceso natural por el cual el agua pasa por los tres estados de agregación. Este ciclo es muy importante, pues ayuda a purificar el agua.




Rosana Mesa Zamudio, PUEBLA

El agua se evapora de los océanos, ríos y lagos. El vapor sube a la atmósfera y se condensa en pequeñas gotas de agua que originan las nubes. Al enfriarse se solidifican formando cristales de hielo que, al unirse con otros, caen en forma de lluvia, nieve o granizo. Una parte del agua de lluvia se infiltra en el suelo y reabastece los mantos acuíferos (reserva de agua dulce) y los manantiales; otra parte forma los arroyos o los ríos y desciende hasta los océanos. Al estancarse, el agua puede formar lagos o lagunas.

En el ciclo del agua se dan los siguientes cambios de estados de agregación.

## Evaporación

Es el cambio de estado líquido a gaseoso; también se conoce como evaporación. En el ciclo del agua, el calor del sol causa que el agua de los mares, ríos, lagunas, al evaporarse por efecto del calor, suba al cielo para formar nubes.



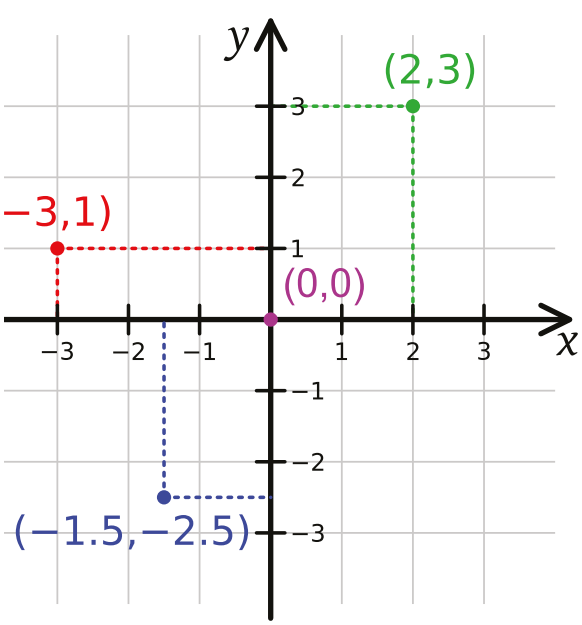
EXPLOREMOS

# Escala

Se refiere a la relación de proporción entre las dimensiones reales de un objeto y las de un dibujo o incluso una recta, con el fin de tener un mejor análisis. Por ejemplo, si se quiere trazar un cuadro que mida 7 m de largo en un cuaderno, no sería posible porque el cuaderno no es tan grande. Entonces, se determina que cada cuadro del cuaderno representa 1 m. A la relación entre 1 m y un cuadro, se le llama *escala*.




Rosana Mesa Zamudio, PUEBLA




# Plano cartesiano

Son dos rectas numéricas perpendiculares (una horizontal y una vertical) que se cortan o cruzan en un punto llamado *origen*. En este espacio se ubican puntos llamados *pares ordenados* o *coordenadas*. La recta vertical se llama *ordenada* y se representa con la letra "Y", la horizontal se llama *abscisa* y se representa con la "X". Para ubicar un punto en el plano cartesiano, se necesita un punto en X y otro en Y ($x$, $y$); es decir, una coordenada. El origen tiene como coordenada el punto (0,0).

# Cambios de los ecosistemas en el territorio nacional a través del tiempo

Los cambios en los ecosistemas forman parte de la vida en la naturaleza; son modificaciones graduales en las plantas, los animales y otros seres vivos, quienes se adaptan para continuar con sus ciclos biológicos. Por diversos factores y situaciones, se producen dichos cambios, que promueven la adaptación y evolución de las especies. No obstante, cuando las modificaciones ocurren de manera repentina, por causas ajenas a los procesos naturales, es decir, por acción humana, se genera un impacto acelerado que afecta a los ecosistemas.



Reverso

**Moneda**
**Dos y Medio Pesos**
**Dos y Medio Pesos**, México, 1918.
**Oro**
**Diámetro** 15 mm.
**Colección** Casa de Moneda de México.
**Museo** Numismático Nacional.



Rosana Mesa Zamudio, PUEBLA

En México, los cambios en los ecosistemas se presentan de manera más aguda en la actualidad debido a factores sociales, como el crecimiento de las zonas urbanizadas; factores económicos, sobre todo actividades productivas, y factores raíz, entre ellos los cambios de uso del suelo, así como la introducción de especies invasoras en un ecosistema específico. Los factores mencionados ocasionan un gran impacto a lo largo del tiempo. A continuación, se presentan algunos ejemplos de situaciones ocurridas en el territorio mexicano.



Rosana Mesa Zamudio, PUEBLA

- En 2002, se redujo 62% la cobertura arbolada en el país (Torres-Rojo, 2016).
- Los humedales y ambientes acuáticos han tenido cambios. Por ejemplo, hubo sequía a lo largo de 2 500 kilómetros de ríos en la zona de la Comarca Lagunera (Challenger, 2009).
- Los estados con mayor proporción de superficie cubierta con vegetación son Baja California Sur, Quintana Roo, Coahuila, Baja California, Chihuahua y Durango (Inegi, 2023).



Rosana Mesa Zamudio, PUEBLA

Las modificaciones en los ecosistemas seguirán sucediendo y se proyecta que ocurran de manera más rápida y drástica debido al impacto que el cambio climático tiene en los procesos de vida de los sistemas naturales.

## Desastres naturales

Los fenómenos naturales, entre ellos las tormentas, los sismos y los huracanes, pueden producir desastres en el lugar donde habitan y conviven las personas. Si se combinan los factores de exposición y vulnerabilidad, es decir, si en el sitio donde ocurren los fenómenos se realizan actividades humanas en espacios como ríos, barrancos, laderas o peñascos, los cuales no pueden contener los efectos de los desastres naturales, se podrían agudizar los riesgos. Por ello, resulta importante informarse sobre las medidas de prevención que permitan mitigar o eliminar los riesgos para la salud, los daños a la integridad física, a los bienes o, incluso, a la propia vida de las personas.



Rosana Mesa Zamudio, PUEBLA

## Actividades humanas que provocan cambios en los ecosistemas

Las actividades humanas, tales como la producción de los alimentos a través de la agricultura y la ganadería, pero sobre todo verter desechos y contaminantes, derivados de la fabricación de productos procesados y objetos de uso continuo, han generado un gran efecto negativo, pues elevan los niveles de polución. Todo ello produce modificaciones en los ecosistemas e incide en el incremento de los efectos del cambio climático en el planeta.



Rosana Mesa Zamudio, PUEBLA

Las consecuencias derivadas por el cambio climático incluyen las altas temperaturas, el incremento en el nivel del mar, el calentamiento de sus aguas, así como la formación inusual de tormentas, ciclones o huracanes. Estos fenómenos terminan causando olas de calor, incendios, inundaciones, deslaves y derrumbes que, en conjunto con los actos

## Solidaridad

Es el valor por el cual las personas eligen apoyar a otras en situación vulnerable, por aspectos como la edad, enfermedad, discapacidad, entre otras desventajas. Para Karla Moënne (2010, p. 51), la solidaridad "se trata de un concepto, un valor, una forma de enfrentar la relación con los demás que es eminentemente positiva porque evidencia el interés de cada uno de nosotros por el bien del prójimo".



Rosana Mesa Zamudio, PUEBLA



Rosana Mesa Zamudio, PUEBLA

Cuando alguien pasa una situación crítica, que no le permite contar con una casa o con alimentos, las personas, de modo individual u organizadas en comunidad, pueden proporcionar comida, ropa y artículos de primera necesidad a refugios o albergues. No basta tener el valor de la solidaridad como un ideal si no se hace evidente en acciones de ayuda tangible.

## Ayuda solidaria

Es el conjunto de acciones de apoyo o servicio que se da a otros de manera colaborativa, desde la fraternidad, tanto a humanos como a cualquier grupo de seres vivos del ecosistema. En una emergencia ocasionada por un fenómeno natural, ya sea un desastre propio del entorno o provocado por el humano, donar agua, comida y ropa es parte elemental de la ayuda solidaria. También es importante el apoyo moral y los primeros auxilios como medidas básicas para enfrentar los fenómenos que generan desastres y aumentan los riesgos y la vulnerabilidad (Dirección General de Protección Civil, 2020).



Incluso los niños pueden responsabilizarse de cuidarse unos a otros, además de aprender cuáles son las formas en las que pueden prestar ayuda humanitaria a otros en caso de desastres. Por ejemplo, una niña o un niño puede acompañar a sus padres a hacer una donación económica o de alimentos, ropa, medicamentos, entre otros artículos, para brindar apoyo a los afectados por algún desastre natural.

## Cultura de prevención y autocuidado

La cultura de prevención y autocuidado es el conjunto de acciones que se realizan para proteger la salud e integridad física de las personas. Por ello, es importante reconocer situaciones que provoquen afectaciones personales y para la comunidad; evitarlas requiere difundir información preventiva, que ayude a establecer las acciones idóneas a ejecutarse. Del mismo modo, esta cultura consiste en reconocer los riesgos y seguir medidas de protección civil ante fenómenos perturbadores o fenómenos naturales que pueden provocar desastres y daños materiales.

Es responsabilidad de todas las personas contribuir a crear una cultura de prevención y autocuidado



Rosana Mesa Zamudio, PUEBLA

# Causas de la discriminación

La discriminación ocurre cuando las personas actúan con base en sus prejuicios sin conocer a alguien, pero juzgándolo a partir de ideas que han aprendido en sus hogares, comunidad u otros sitios. También se da por ignorancia, miedo e intolerancia de quien o quienes discriminan.



Rosana Mesa Zamudio, PUEBLA

## PROFUNDICEMOS

El ejemplo es crucial para lograr un cambio de concepciones; por ello, es importante que maestras y maestros ofrezcan modelos de actuación a sus estudiantes. Los actos de discriminación que ocurran en la escuela o el salón de clases no deben dejarse pasar y hay que actuar de manera contundente contra ellos con fines formativos. La discriminación no se debe minimizar y es necesario mostrar tolerancia cero a dichas situaciones. Puede trabajarse a partir de círculos de diálogo donde los estudiantes conversen acerca de situaciones que han visto o vivido y cómo se sienten al respecto. Además, en colectivo, pueden diseñar alguna estrategia de intervención para implementar cuando se presenten estos casos. Sobre todo, resulta fundamental que las niñas y los niños reflexionen y asuman compromisos para respetar los derechos de todxs.

Analice con sus estudiantes casos de discriminación que puedan ver en videos, películas, canciones u otros medios. Ponga atención a las ideas que se expresan, para explicar por qué se dan estas situaciones y cuáles son sus consecuencias. Contrasten con situaciones que hayan ocurrido en otros lugares de su entidad o el país. También pueden buscar algunos casos emblemáticos o representativos y analizarlos. Además de la construcción conceptual sobre la discriminación, es sustancial desarrollar actitudes positivas en las niñas y los niños en favor del trato igualitario y el respeto a todas las personas sin distinción alguna. Motive al estudiantado a compartir sin juzgar y favorezca que ellos identifiquen cuando han actuado de manera discriminatoria, ya sea intencionalmente o sin darse cuenta.

Algunos materiales de consulta útiles para profundizar en estos temas son:

Peña Barragán, Brenda *et al.* (s. f.). *¡Hagamos comunidad! Estrategias de apoyo pedagógico para el transcurso del ciclo escolar. Detengamos la discriminación.* En este material podrá encontrar recomendaciones y estrategias para trabajar el tema con los estudiantes.

Disponible en
https://bit.ly/3Ky1csg

Zariñán, Lourdes *et al.* (2020). *Niñas y niños promueven sus derechos. 4° a 6° de primaria*, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el material encontrará actividades y sugerencias para trabajar el derecho a no ser discriminado y el derecho a que las niñas y los niños sean tratados igual.

Disponible en
https://bit.ly/3INOoi4